Lücken schließen

Dedekindsche Schnitte und Vollständigkeit

Heft 1: Lesen und Verstehen



Eine Zahl durch alles beschreiben,
was links von ihr liegt.

Ordnen ▪ Begründen ▪ Vervollständigen

Martin Kunze

Mit kurzen Beweisen, Beispielen und historischem Abriss

Mit diesem Heft arbeiten

Eine Zahl lässt sich durch alles beschreiben, was unter ihr liegt. Dedekindsche Schnitte machen aus diesem Gedanken eine Konstruktion: Aus rationalen Zahlen entsteht eine vollständig geordnete Menge. Ihr entscheidender Satz passt in eine Zeile:

$$\boxed{\sup \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}.}$$

Die Voraussetzungen und der Beweis dieser Formel sind das Ziel des Hefts.

Voraussetzungen. Wir verwenden die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$, ihre Rechenregeln und ihre Ordnung sowie Teilmengen, Vereinigung und Funktionen. Zwischen $p < q$ liegt die rationale Zahl $(p + q)/2$. Folgen, Grenzwerte und reelle Rechenoperationen werden nicht vorausgesetzt.

Lesen und ausprobieren. Die rechte Karoseite gehört jeweils zum Text links. Halte dort einen Beweis in eigenen Worten fest oder zeichne ein Beispiel. Das separate Übungsheft bietet acht Aufgaben und vollständige Lösungen.

Dein Lesepfad.

Thema	ab Seite
Schnittidee und Hauptschnitte	3
Ordnung und rationale Einbettung	6
Vereinigung und Vollständigkeit	9
Ein Beispiel und die Voraussetzungen	12
Zuordnung zu den Beweistabellen	14
Historischer Abriss und Schlussbemerkung	15

14 Schlussbemerkung

Der Weg begann mit einer einfachen Beschreibung: Eine Zahl wird durch die rationalen Zahlen unter ihr bestimmt. Vier Bedingungen machen aus dieser Vorstellung einen Schnitt. Die Inklusion liefert seine Ordnung; die rationalen Hauptschnitte bewahren die vertraute rationale Ordnung.

Für die Vollständigkeit brauchten wir dann nur einen neuen Kandidaten: die Vereinigung einer nichtleeren, nach oben beschränkten Schnittfamilie. Sie enthält alles Nötige und nichts, was eine obere Schranke zusätzlich fordern müsste. Sobald ihre Schnittbedingungen feststehen, ist der Supremumsbeweis nur noch die Erklärung dieses Satzes.

Zahlen als untere Mengen.

Vergleichen heißt einschließen.
Ein Supremum bilden heißt vereinigen.

Damit ist die vollständige Ordnung konstruiert. Addition und Multiplikation der Schnitte können daran anschließend entwickelt werden; sie gehören zum weiteren Aufbau von Band 19. Hier reicht bereits die Ordnung für den entscheidenden Gewinn: Nichtleere beschränkte Familien haben eine kleinste obere Schranke, und wir wissen ausdrücklich, wie sie entsteht.

Das Übungsheft führt noch einmal durch die tragenden Schritte. Besonders aufschlussreich ist es, in jedem Beweis zu markieren, welche der vier Schnittbedingungen tatsächlich benutzt wird.

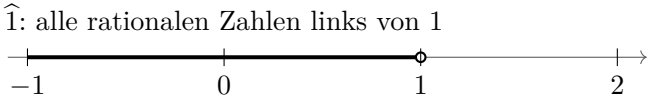
NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

1 Eine Zahl von unten beschreiben

Was wissen wir über die rationale Zahl 1, wenn wir nur wissen, welche rationalen Zahlen kleiner als 1 sind? Wir kennen die Menge

$$\widehat{1} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 1\}.$$

Sie enthält beispielsweise -2, 0 und $3/4$, aber weder 1 noch $5/4$. Ein einzelner Eintrag verrät wenig. Die ganze Menge beschreibt die Position der 1 eindeutig.



Die Skizze zeigt die Lage; die Menge besteht nur aus rationalen Zahlen. Der offene Kreis erinnert daran, dass die Randzahl nicht dazugehört.

Für jede rationale Zahl q können wir ebenso $\widehat{q}$ bilden. Der nächste Schritt ist entscheidend: Wir beschreiben passende Mengen *durch ihre Eigenschaften*, ohne vorher eine Randzahl zu verlangen. Solche Mengen werden selbst unsere neuen Zahlen.

Die Leitfrage. Welche Eigenschaften muss ein rationaler Anfangsabschnitt besitzen, damit er eine Zahl darstellen kann?

13 Historischer Abriss

Richard Dedekinds Schrift *Stetigkeit und irrationale Zahlen* erschien 1872. Im Vorwort führt er die Überlegungen auf seine Zürcher Vorlesungstätigkeit im Jahr 1858 zurück: Die Analysis sollte eine arithmetische Begründung erhalten, die sich nicht auf eine als lückenlos vorgestellte geometrische Gerade stützt.

In § 4 beschreibt Dedekind einen Schnitt durch zwei Klassen rationaler Zahlen: Jede Zahl der unteren Klasse liegt unter jeder Zahl der oberen. Schnitte, die keine rationale Zahl hervorbringt, führen ihn zu neuen irrationalen Zahlen. In § 5 zeigt er die Stetigkeit des so erweiterten Zahlbereichs. Seine Behandlung der Rechenoperationen folgt erst danach.

Unsere Darstellung verwendet eine heute übliche Festlegung: Nur die untere Klasse wird gespeichert, und sie besitzt kein größtes Element. Dadurch entfällt die doppelte Darstellung eines rationalen Randes. Die Vollständigkeit formulieren wir als Supremumseigenschaft; die Vereinigung liefert ihre konkrete Konstruktion.

Originalquelle

Richard Dedekind: *Stetigkeit und irrationale Zahlen*. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1872. Hier besonders Vorwort und §§ 4–5.

Digitalisat der Erstausgabe, ETH-Bibliothek Zürich, Rar 22802.

Transkription der vierten Auflage von 1912, Radboud Universiteit.

2 Vier Bedingungen für einen Schnitt

Definition. *Eine Teilmenge $A \subseteq \mathbb{Q}$ heißt* Dedekindscher Schnitt*, wenn folgende vier Bedingungen gelten:*

1. *A ist nicht leer.*
2. *A ist nicht ganz $\mathbb{Q}$.*
3. *Mit $p \in A$ gehört jede rationale Zahl $q < p$ zu A.*
4. *Zu jedem $p \in A$ gibt es ein $r \in A$ mit $p < r$.*

Die dritte Bedingung heißt *nach unten abgeschlossen*; die vierte sagt: A hat kein größtes Element.

Die ersten beiden Bedingungen halten den Schnitt von beiden Enden fern: Es gibt eine rationale Zahl darin und eine außerhalb. Die dritte verbietet Löcher unterhalb eines enthaltenen Elements. Die vierte legt fest, wie wir mit einem rationalen Rand umgehen.

Beispiel. Die Menge $\{p \in \mathbb{Q} : p \leq 1\}$ hat das größte Element 1. Sie ist deshalb kein Schnitt. Die Menge $\widehat{1}$ erfüllt dagegen alle vier Bedingungen. Für $p < 1$ liegt $(p+1)/2$ noch näher an 1 und weiterhin unter 1.

Warum die Randbedingung? Ohne sie würden sowohl $\{p : p < 1\}$ als auch $\{p : p \leq 1\}$ dieselbe vertraute Randlage beschreiben. Wir entscheiden uns einheitlich für Anfangsabschnitte ohne größtes Element.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

12 Der Weg zu den Beweistabellen

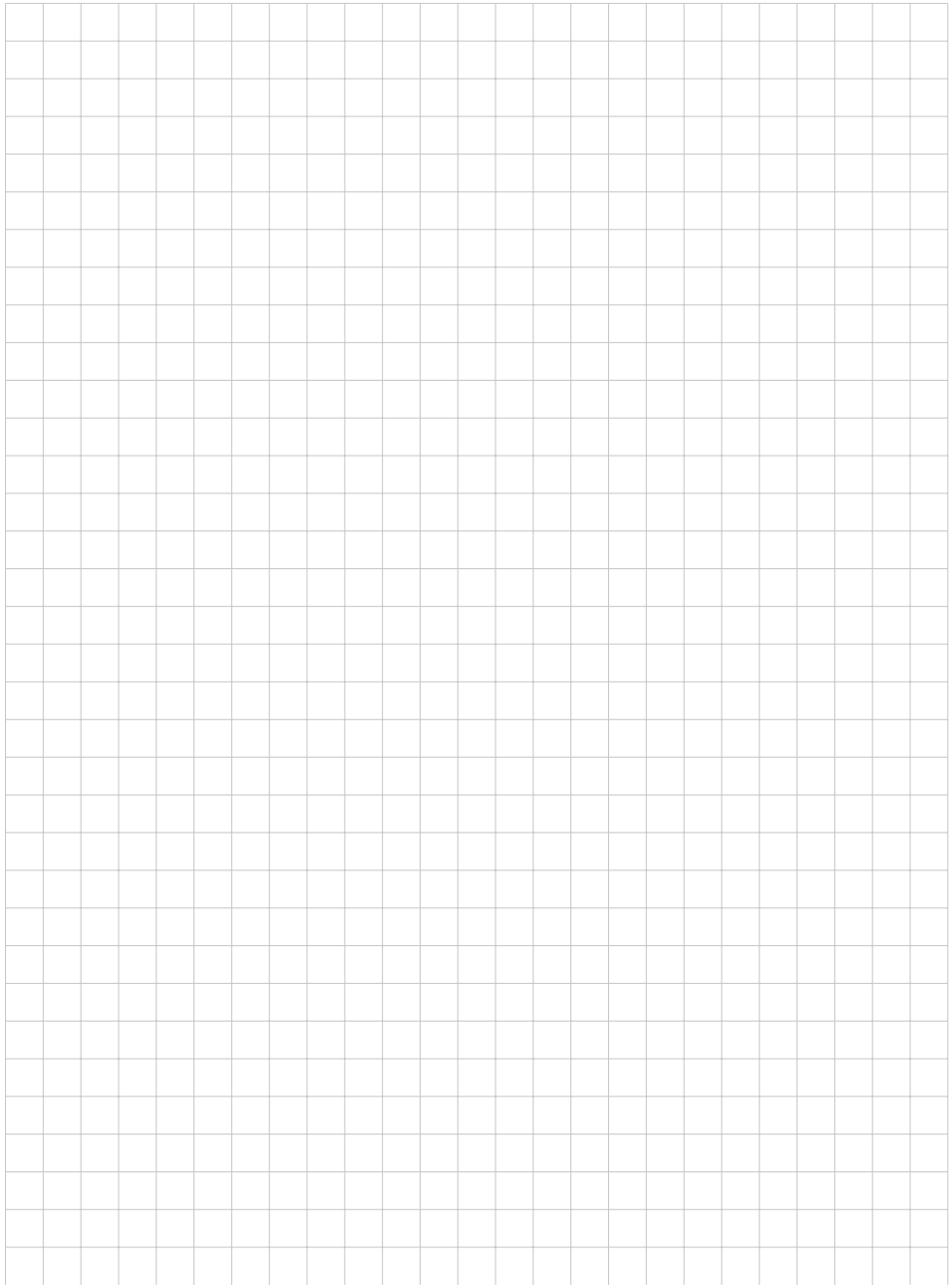
Die kurzen Beweise dieses Hefts erläutern die folgenden Aussagen aus Band 19. Die verlinkten Beweistabellen führen ihre einzelnen Ableitungsschritte aus. Aussage und Nummer stimmen mit dem Fachband überein.

Schritt	Aussage in Band 19
Schnittbedingungen	Def. 19.2.1.1
Schnittkriterium	Th. 19.2.1.1
Rationale Hauptschnitte	Th. 19.2.2.1
Vergleichbarkeit	Th. 19.3.1.2
Ordnungstreue	Th. 19.3.1.4
Injektive Einbettung	Th. 19.3.1.5
Vereinigung ist ein Schnitt	Th. 19.3.3.1
Kleinste obere Schranke	Th. 19.3.3.2
Supremum als Vereinigung	Th. 19.3.3.3

Derselbe Gedanke in zwei Darstellungen. Beim Vergleich rationaler Hauptschnitte verwendet der Lesebeweis den Randwert selbst als Gegenzeugen. Die Tabellen wählen an dieser Stelle zum Teil eine rationale Zwischenzahl. Beide Wege begründen denselben Ordnungsvergleich.

Beim Supremum bleibt die Reihenfolge entscheidend: Zuerst ist die Vereinigung als Schnitt nachzuweisen; erst danach darf sie als reelle obere Schranke auftreten. Die beiden Hilfsableitungen zur oberen Schranke und zur Kleinsteigenschaft enthalten diese Voraussetzung ausdrücklich.

Die Beispiele und Übungen zeigen konkrete Anwendungen. Ihre Rechnungen stehen im jeweiligen Heft. Das Übungsheft endet mit einem selbst geführten Beweis der Supremumsformel.



3 Die rationalen Hauptschnitte

Definition. *Für $q \in \mathbb{Q}$ heißt*

$$\widehat{q} = \{p \in \mathbb{Q} : p < q\}$$

der Hauptschnitt *von q.*

Satz. *Jeder rationale Hauptschnitt ist ein Dedekindscher Schnitt.*

Beweis. $q - 1$ gehört zu $\widehat{q}$, q selbst nicht. Damit ist $\widehat{q}$ weder leer noch ganz $\mathbb{Q}$. Aus $s < p < q$ folgt $s < q$: Der Schnitt ist nach unten abgeschlossen. Schließlich gilt für jedes $p < q$

$$p < \frac{p+q}{2} < q.$$

Also gibt es kein größtes Element. □

Der Beweis prüft genau die vier Bedingungen. Die letzte Prüfung benutzt die Dichte der rationalen Ordnung: Zwischen zwei verschiedenen rationalen Zahlen ist immer noch Platz.

Beispiel. In $\widehat{3/2}$ liegen 1, 7/5 und 149/100. Keine dieser Zahlen ist die größte. Die Zahl 3/2 beschreibt den Rand, gehört aber selbst nicht zur Menge.

Zwei verschiedene Dinge. q ist eine rationale Zahl; $\widehat{q}$ ist eine Menge rationaler Zahlen. Die Konstruktion verbindet beide, ohne sie vorzeitig gleichzusetzen.

11 Wozu die Voraussetzungen gebraucht werden

Der Vollständigkeitssatz verlangt eine *nichtleere* und *nach oben beschränkte* Familie. Beide Bedingungen haben im Beweis eine genaue Aufgabe.

Eine leere Familie. Ihre Vereinigung ist $\varnothing$. Diese Menge ist kein Schnitt. Die Formel $\sup \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}$ liefert hier also keine reelle Zahl. Über die leere Familie macht unser Satz keine Aussage.

Eine unbeschränkte Familie. Nehmen wir alle rationalen Hauptschnitte:

$$\mathcal{B} = \{\widehat{q} : q \in \mathbb{Q}\}.$$

Für jedes $p \in \mathbb{Q}$ gilt $p \in \widehat{p+1}$. Daher ist $\bigcup \mathcal{B} = \mathbb{Q}$, ebenfalls kein Schnitt. Eine obere Schranke $U \in \mathbb{R}$ müsste dann ganz $\mathbb{Q}$ enthalten. Das widerspräche der Echtheit von U.

Die richtige Reihenfolge. Die Vereinigung einer Mengenfamilie ist immer eine Menge. Um sie mit der *reellen* Ordnung vergleichen zu dürfen, müssen wir aber zuvor ihre Schnittbedingungen nachweisen. Genau das leistet Abschnitt 8.

Eine letzte Unterscheidung. Jeder einzelne Schnitt hat kein größtes rationales Element. Eine Familie von Schnitten kann trotzdem ein größtes Mitglied haben, wie das endliche Beispiel aus Abschnitt 7 zeigt.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

4 Die neuen Zahlen und ihre Ordnung

Wir sammeln sämtliche Schnitte in einer Menge:

$$\mathbb{R} = \{A \subseteq \mathbb{Q} : A \text{ ist ein Schnitt}\}.$$

Das ist eine Teilmenge der Potenzmenge von $\mathbb{Q}$. In diesem Modell ist eine reelle Zahl also selbst ein Schnitt.

Ein weiter rechts liegender Rand hat mehr rationale Zahlen unter sich. Das legt die Ordnung fest:

Definition. *Für $A, B \in \mathbb{R}$ setzen wir*

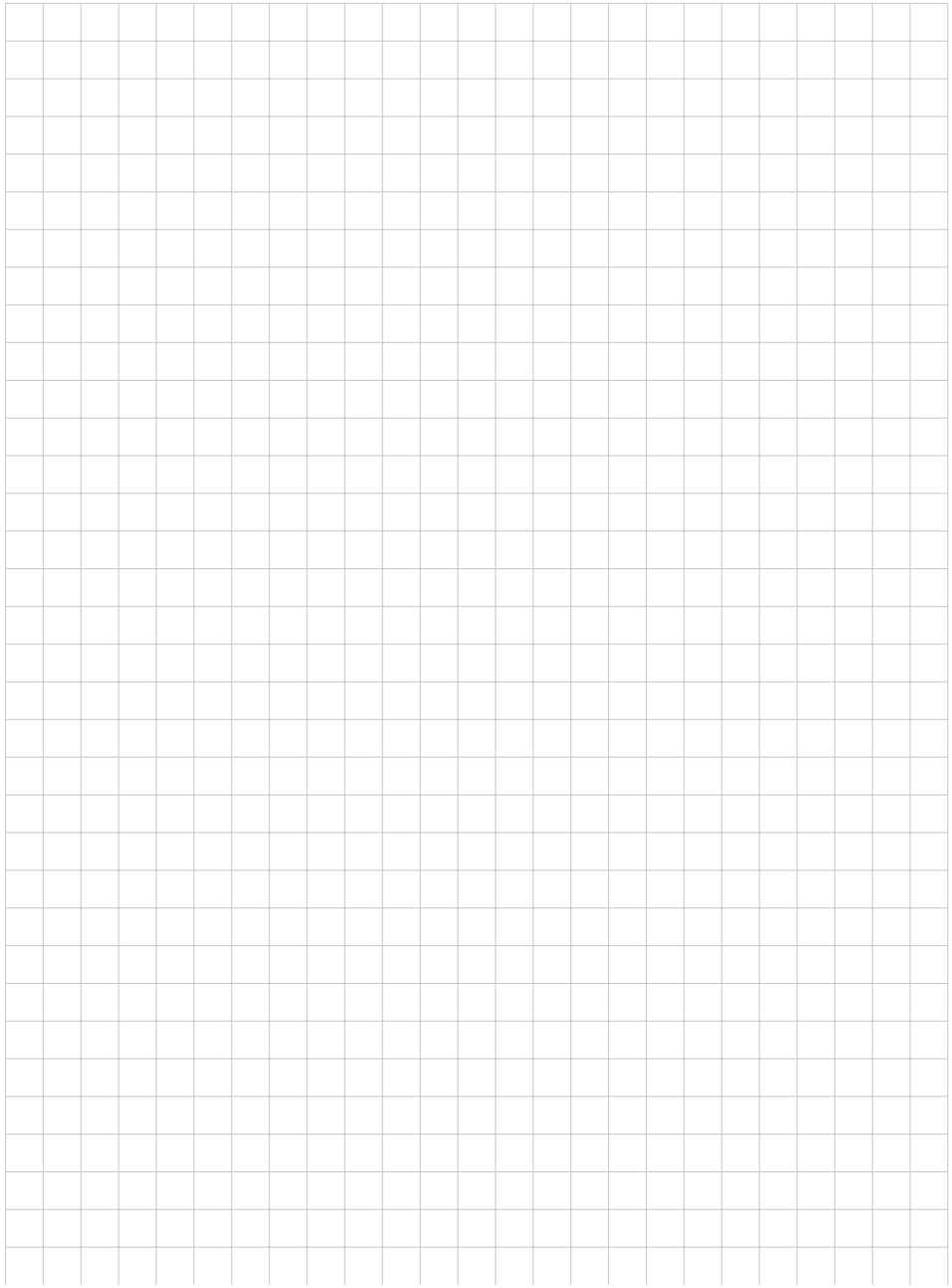
$$A \leq_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B, \qquad A <_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subsetneq B.$$

Drei Ordnungsgesetze erhalten wir unmittelbar von der Inklusion:

- $A \subseteq A$: Jede Zahl ist mit sich selbst vergleichbar.
- Aus $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$ folgt $A = B$.
- Aus $A \subseteq B \subseteq C$ folgt $A \subseteq C$.

Das sind Reflexivität, Antisymmetrie und Transitivität.

Bei beliebigen Teilmengen reicht dies noch nicht für eine totale Ordnung. Zum Beispiel enthält weder $\{0\}$ die Menge $\{1\}$ noch umgekehrt. Für Schnitte gelingt der Vergleich immer. Dafür sorgt ihr Abschluss nach unten.



10 Ein Supremum ohne größtes Mitglied

Wir betrachten alle rationalen Hauptschnitte unterhalb von $\widehat{1}$:

$$\mathcal{A} = \{\widehat{q} : q \in \mathbb{Q},\ q < 1\}.$$

Die Familie ist nicht leer, denn $\widehat{0} \in \mathcal{A}$. $\widehat{1}$ ist eine obere Schranke.

Welche Zahlen sammeln wir ein? Aus $p \in \widehat{q}$ und $q < 1$ folgt $p < 1$. Also ist $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \widehat{1}$. Umgekehrt liegt zu jedem $p < 1$ die rationale Zahl

$$q = \frac{p+1}{2}$$

zwischen p und 1. Damit ist $\widehat{q} \in \mathcal{A}$ und $p \in \widehat{q}$. Also gehört jedes $p \in \widehat{1}$ zur Vereinigung. Zusammen ergibt das

$$\bigcup \mathcal{A} = \widehat{1}, \qquad \sup \mathcal{A} = \widehat{1}.$$

Warum gibt es kein Maximum? Zu jedem $q < 1$ ist $r = (q+1)/2$ ebenfalls kleiner als 1, aber größer als q. Deshalb ist $\widehat{q} \subsetneq \widehat{r}$, und $\widehat{r}$ gehört wieder zur Familie. Kein Mitglied ist das größte.

Das Supremum $\widehat{1}$ gehört selbst nicht zu $\mathcal{A}$. Auch die rationale Zahl 1 gehört nicht zum Schnitt $\widehat{1}$. Das sind zwei verschiedene Aussagen auf den beiden Ebenen.

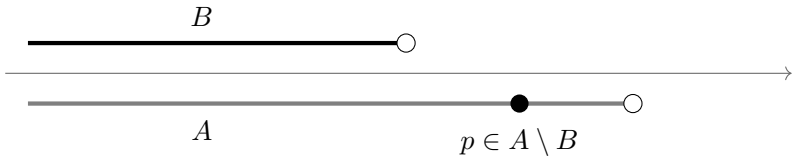
NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

5 Warum zwei Schnitte immer vergleichbar sind

Satz. *Für Schnitte A, B gilt stets $A \subseteq B$ oder $B \subseteq A$. Die Inklusion ist auf $\mathbb{R}$ daher eine totale Ordnung.*

Beweisidee. Wenn A über B hinausragt, liegt bereits ganz B unter einem einzigen Element von A.

Beweis. Falls $A \subseteq B$ gilt, sind wir fertig. Andernfalls wähle $p \in A \setminus B$. Jedes $b \in B$ erfüllt $b < p$: Bei $b = p$ wäre $p \in B$; bei $p < b$ würde der Abschluss von B nach unten ebenfalls $p \in B$ ergeben. Weil $p \in A$ und $b < p$, gehört jedes $b \in B$ zu A. Somit ist $B \subseteq A$. □



Die Skizze stellt den zweiten Fall dar. Im Beweis brauchen wir keinen vorhandenen Randpunkt. Der rationale Zeuge p genügt.

Merksatz. Anfangsabschnitte einer totalen Ordnung sind ineinander geschachtelt.

9 Die Vereinigung ist das Supremum

Satz (Vollständigkeit)**.** *Jede nichtleere, nach oben beschränkte Familie* $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ *besitzt ein Supremum. Es ist*

$$\boxed{\sup \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}.}$$

Beweis. Nach Abschnitt 8 ist $S = \bigcup \mathcal{A}$ ein Schnitt. Jedes $A \in \mathcal{A}$ liegt in S; also ist S eine obere Schranke.

Ist V irgendeine obere Schranke, so liegt jedes $A \in \mathcal{A}$ in V. Damit liegt auch ihre Vereinigung S in V. Also ist S die kleinste obere Schranke. □

Die eigentliche Supremumseigenschaft ist damit sehr kurz bewiesen. Die wesentliche Vorarbeit war die Frage, ob die Vereinigung noch zum konstruierten Zahlbereich gehört.

Warum ist das Supremum eindeutig? Sind S und T beide kleinste obere Schranken, so gilt $S \subseteq T$ und $T \subseteq S$. Also ist $S = T$. Deshalb dürfen wir von *dem* Supremum sprechen.

Zwei Ebenen, zwei Zeichen. In $p \in A$ ist p eine rationale Zahl und A ein Schnitt. In $A \subseteq S$ sind A und S beide Schnitte. Diese zweite Beziehung ist genau $A \leq_{\mathbb{R}} S$.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

6 Die alte Ordnung bleibt erhalten

Die Abbildung $\iota : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, $q \mapsto \widehat{q}$, setzt jede rationale Zahl an ihren Platz im neuen Modell.

Satz. *Für $p, q \in \mathbb{Q}$ gilt*

$$p \leq q \quad \Longleftrightarrow \quad \widehat{p} \subseteq \widehat{q}.$$

Außerdem gilt $p < q$ genau dann, wenn $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$. Insbesondere ist ι injektiv.

Beweis. Ist $p \leq q$, so folgt aus $x < p$ auch $x < q$. Also ist $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$. Gilt umgekehrt diese Inklusion, kann nicht $q < p$ sein: Dann läge q in $\widehat{p}$, aber nicht in $\widehat{q}$. Somit ist $p \leq q$.

Bei $p < q$ gehört p zu $\widehat{q} \setminus \widehat{p}$; die Inklusion ist also echt. Eine echte Inklusion liefert nach der ersten Aussage $p \leq q$ und schließt $p = q$ aus. Aus $\widehat{p} = \widehat{q}$ folgen schließlich $p \leq q$ und $q \leq p$, also $p = q$. □

Beispiel. Aus $0 < 1/2 < 1$ wird

$$\widehat{0} \subsetneq \widehat{1/2} \subsetneq \widehat{1}.$$

Die rationalen Zahlen werden weder vertauscht noch miteinander verschmolzen. Ihre Bilder bilden eine ordnungstreue Kopie in $\mathbb{R}$.

8 Alle unteren Zahlen einsammeln

Sei $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$, und sei $U \in \mathbb{R}$ eine obere Schranke. Wir bilden

$$S = \bigcup \mathcal{A} = \{p : \text{für ein } A \in \mathcal{A} \text{ gilt } p \in A\}.$$

Zunächst müssen wir prüfen, ob S überhaupt eine reelle Zahl ist.

Satz. *Die Vereinigung S ist ein Dedekindscher Schnitt.*

Beweis. Alle Mitglieder sind Teilmengen von $\mathbb{Q}$, also auch S. Wähle ein $A_0 \in \mathcal{A}$. Weil A_0 nicht leer ist und $A_0 \subseteq S$ gilt, ist S nicht leer.

Jedes $A \in \mathcal{A}$ liegt in U. Daher ist $S \subseteq U$. Weil $U \neq \mathbb{Q}$, gilt auch $S \neq \mathbb{Q}$.

Sei nun $p \in S$. Dann liegt p in einem Mitglied $A \in \mathcal{A}$. Jede rationale Zahl $q < p$ gehört schon zu diesem A, also zu S. Außerdem enthält dieses A ein $r > p$. Somit besitzt auch S kein größtes Element. □

So verteilt sich die Arbeit. Die Nichtleerheit der Familie liefert einen Anfang. Die obere Schranke verhindert, dass wir ganz $\mathbb{Q}$ einsammeln. Die beiden übrigen Schnittbedingungen erbt S jeweils von einem passenden Mitglied der Familie.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

7 Was Vollständigkeit verlangt

Jetzt geht es um eine *Familie von Schnitten* $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$. Ihre Mitglieder sind reelle Zahlen des neuen Modells.

Definition. *Ein Schnitt U heißt* obere Schranke *von $\mathcal{A}$, wenn*

$$A \subseteq U \qquad \text{für jedes } A \in \mathcal{A}.$$

Ein Schnitt S heißt Supremum *von $\mathcal{A}$, wenn er obere Schranke ist und in jeder oberen Schranke enthalten ist. Wir schreiben $S = \sup \mathcal{A}$.*

Ein Supremum ist damit die kleinste obere Schranke. Es muss nicht zur Familie gehören. Gehört es dazu, ist es zugleich ihr größtes Mitglied, also ihr *Maximum*.

Unser Ziel. Jede nichtleere, nach oben beschränkte Familie von Schnitten soll ein Supremum besitzen. Diese Eigenschaft heißt hier *Vollständigkeit der Ordnung*.

Beispiel. Für $\mathcal{A} = \{\widehat{0}, \widehat{1/2}\}$ ist $\widehat{1}$ eine obere Schranke. Die kleinste ist $\widehat{1/2}$. Hier ist das Supremum auch ein Maximum.

Die Idee für beliebige Familien. Eine obere Schranke muss alles enthalten, was in irgendeinem Mitglied vorkommt. Wir sammeln deshalb genau diese rationalen Zahlen.

